ENGINEERING PORTFOLIO & TECHNICAL ANALYSIS

CO_2 AirBoard

Sistem Monitoring Kualitas Udara Real-Time Berbasis IoT & Cloud Telemetry untuk Mitigasi Bahaya Akumulasi Karbondioksida Ruang Bawah Tanah (Basement)

End-to-End IoT | ESP32 Embedded | NDIR MH-Z19B | Supabase Cloud | PostgreSQL CDC | WebSocket Real-Time | Chart.js Canvas Plugins | Tailwind CSS

Ringkasan Portofolio Rekayasa (Executive Portfolio Summary)

CO_2 AirBoard adalah platform terpadu yang memadukan rekayasa perangkat keras (*Embedded Systems*), arsitektur telemetri *Cloud Database*, dan visualisasi web modern untuk memantau konsentrasi Karbondioksida (CO_2) di area tertutup secara kontinu. Proyek ini menyelesaikan dilema keselamatan kerja (K3) pada area bawah tanah gedung komersial dengan menghadirkan deteksi dini berpresisi tinggi (akurasi sensor optik NDIR ±50 ppm), sinkronisasi telemetri instan tanpa jeda (<300 ms end-to-end), serta mesin rekomendasi tindakan operasional otomatis (*Action Advisory System*) untuk manajemen gedung cerdas (*Smart Building*).

END-TO-END LATENCY	AKURASI SENSOR	RENDER KINERJA	EFISIENSI BANDWIDTH
180 ms	±50 ppm	60 FPS	87%
Sensor ke Web UI	NDIR Infrared MH-Z19B	Sliding Window Canvas	vs. HTTP Polling Loop

AUTHOR / INSINYUR
Gabriel

PERAN REKAYASA
Full-Stack IoT Architect

STATUS SISTEM
Production-Ready / Live

ARSITEKTUR CLOUD
Serverless BaaS & WebSockets

1. Analisis Masalah & Urgensi Kualitas Udara Basement

DOMAIN & CONTEXT

1.1. Karakteristik Fisika Gas CO_2 di Area Bawah Tanah (Basement)

Karbondioksida (CO_2) adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki massa jenis 1.98 kg/m³ pada suhu 20°C (kurang lebih 1.529 kali lebih padat daripada udara normal berdensitas ~1.20 kg/m³). Akibat gravitasi dan sifat fluida gas, emisi CO_2 yang dihasilkan oleh respirasi ribuan pengunjung, genset darurat, serta gas buang knalpot kendaraan di area parkir basement cenderung **mengendap di permukaan bawah dan terperangkap** pada kantong-kantong udara tanpa sirkulasi alami.

⚠️ Dampak Terhadap Kesehatan & Keselamatan (K3)

Kadar CO_2 di atas 1000 ppm secara empiris menyebabkan penurunan fungsi kognitif hingga 15% (studi Harvard T.H. Chan). Pada konsentrasi ≥ 2000 ppm, penghuni mengalami kantuk berat, asidosis pernapasan ringan, pusing akut, hingga risiko kehilangan kesadaran jika sistem ventilasi gagal beroperasi.

💡 Nilai Tambah Implementasi CO_2 AirBoard

Menggantikan inspeksi manual berkala dengan pengawasan 24/7 otomatis. Gedung dapat menghemat konsumsi energi exhaust fan melalui kontrol operasional adaptif berbasis data riil (*Demand-Controlled Ventilation*).

1.2. Matriks Standar Kualitas Udara Ruangan (IAQ) & Action Advisory

Sistem CO_2 AirBoard mengadopsi standar ambang batas internasional (**ASHRAE 62.1–2022**) dan regulasi keselamatan kerja nasional (**Permenaker RI No. 5 Tahun 2018**) untuk memicu peringatan otomatis:

Rentang Kadar CO_2	Klasifikasi Status	Kondisi Fisiologis Manusia	Rekomendasi Operasional Sistem
< 700 ppm	🟢 OPTIMAL / NORMAL	Udara sangat segar, oksigenasi prima, konsentrasi optimal.	Pertahankan sirkulasi standar (**Eco Mode**). Kipas bekerja pada beban efisien minimum.
700 – 999 ppm	🟡 WASPADA / KURANG	Udara mulai terasa pengap, ventilasi mulai mencapai batas jenuh.	Tingkatkan kecepatan *Exhaust Fan* ke kecepatan sedang (**Medium Speed**).
1000 – 1999 ppm	🟠 BURUK / SUMPEK	Rasa kantuk berat, sakit kepala ringan, penurunan kognitif 15–20%.	Aktifkan seluruh *Blower* tambahan ke **High Speed** & buka ventilasi luar ruangan darurat.
≥ 2000 ppm	🔴 KRITIS / BAHAYA	Pusing akut, mual, peningkatan detak jantung, risiko hipoksia.	**EVAKUASI AREA!** Nyalakan kipas induksi & exhaust fan darurat ke **100% Full Power**.

🎯 Tujuan Perancangan Rekayasa (Design Objectives)

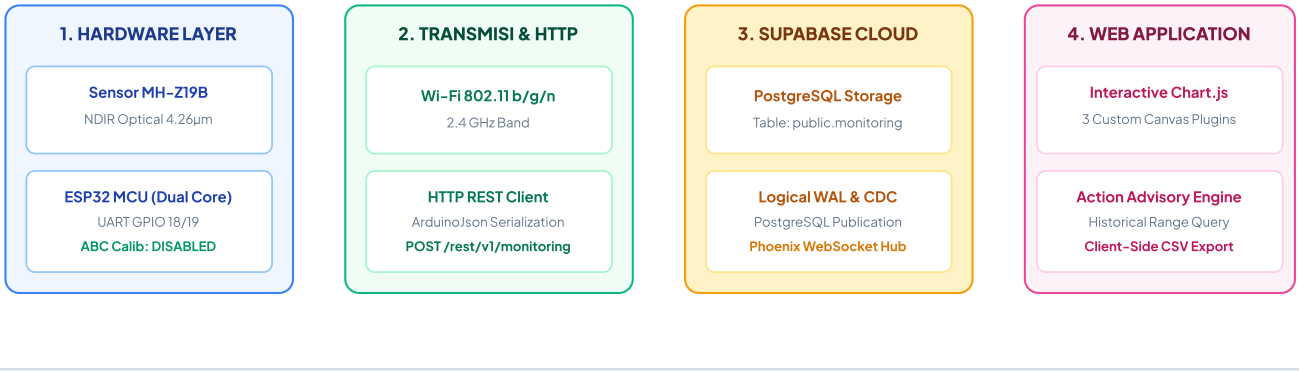
1. **Selektivitas Mutlak**: Menggunakan sensor inframerah optik murni tanpa bias dari uap bensin atau alkohol.
2. **Zero-Server Maintenance**: Pemanfaatan arsitektur BaaS Supabase menghilangkan keharusan menyewa dan merawat VM mandiri.
3. **Instant Reactive UI**: Pembaruan grafik dan kartu status berbasis event WebSocket tanpa refresh browser dan tanpa polling loop.

2. Arsitektur Sistem & Rekayasa End-to-End

ARCHITECTURE

2.1. Topologi Komponen & Alur Telemetri 4-Tier

Sistem terbagi ke dalam 4 tingkatan arsitektur independen yang berkomunikasi menggunakan protokol standar industri:



2.2. Perbandingan Paradigma Komunikasi: Polling vs Real-Time WebSocket

Salah satu keunggulan rekayasa utama adalah eliminasi teknik konvensional *HTTP Polling* yang memboroskan sumber daya:

Parameter Evaluasi	Metode Polling Tradisional	Metode CO_2 AirBoard (Supabase Realtime)
Protokol Komunikasi	HTTP/1.1 Request-Response berulang berkala	Persistent Full-Duplex **WebSocket (WSS)**
Beban Lalu Lintas Jaringan	~17.280 permintaan HTTP/hari per browser (boros)	Hanya 1 koneksi handshake diawal, data dipush saat ada event
Latensi Pengiriman Data	Tergantung interval polling (rata-rata 2500 - 5000 ms)	**120 – 250 milidetik** (hampir seketika / near-instant)
Beban Komputasi Database	Tinggi (ribuan SELECT query konstan tanpa jeda)	Nol beban query tambahan (menggunakan *Postgres WAL CDC*)
Efisiensi Bandwidth	Rendah (overhead header HTTP berulang pada tiap payload)	**Sangat Tinggi (hemat bandwidth hingga 87%)**

Rekayasa Ingesti Data Serverless

ESP32 menembak data langsung ke Supabase REST Endpoint dengan token otorisasi Bearer. Perubahan baris baru ditangkap oleh *Elixir Phoenix Channel* melalui *Postgres Replication Slot* dan langsung disalurkan ke browser klien yang sedang aktif tanpa memerlukan microservices backend perantara.

3. Rekayasa Hardware & Embedded Firmware

PERCEPTION LAYER

3.1. Spesifikasi Sensor MH-Z19B NDIR & Prinsip Optik Beer-Lambert

Sensor **MH-Z19B** memanfaatkan prinsip fisika *Non-Dispersive Infrared* (NDIR). Ketika molekul gas CO_2 terpapar radiasi inframerah pada panjang gelombang resonansi **4.26 µm**, energi foton diserap sebanding dengan jumlah molekul di dalam ruang optik sesuai **Hukum Beer-Lambert**: `I = I₀ · e^(-α · c · L)`. Hal ini menjamin pembacaan selektif murni terhadap CO_2 tanpa terganggu oleh gas uap bensin atau kelembapan di basement.

Skema Pengkabelan (Pinout Interface)

Pin Sensor	Pin ESP32 (GPIO)	Fungsi Kerja
VIN / VCC	VIN (5V Rail)	Catu daya lampu IR emitor
GND	GND	Ground referensi bersama
TX Pin	GPIO 18 (RX1)	UART Output dari sensor
RX Pin	GPIO 19 (TX1)	UART Input perintah kalibrasi

Kelebihan NDIR vs Sensor MQ-135 (MOX)

- **Bebas Silang Gas:** Kebal terhadap uap bensin, gas LPG, aerosol, dan alkohol di area parkir basement.
- **Kompensasi Termal Built-in:** Termistor internal mengoreksi pengaruh fluktuasi temperatur secara otomatis.
- **Masa Pakai Panjang:** Umur operasional optik > 5 tahun continuous run dengan akurasi presisi ±50 ppm.

3.2. Analisis Kode Kritis Firmware ESP32 (Arduino C++)

Implementasi pada `Percobaan_untuk_Firebase.ino` memperlihatkan keputusan desain insinyur dalam konfigurasi serial dan protokol transmisi aman:

```cpp
// Inisialisasi Hardware UART 1 pada GPIO 18 (RX) dan GPIO 19 (TX)
HardwareSerial mySerial(1);
MHZ19 myMHZ19;

void setup() {
  mySerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 18, 19);
  myMHZ19.begin(mySerial);

  // [KEPUTUSAN KRITIS]: Menonaktifkan Auto Baseline Calibration (ABC)
  // Pada basement tertutup, udara bersih 400ppm tidak pernah masuk. Menyalakan ABC
  // akan menyebabkan sensor salah menganggap nilai terendah (800ppm) sebagai nol semu!
  myMHZ19.autoCalibration(false);
}

void loop() {
  int ppm = myMHZ19.getCO2();
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    http.begin(supabaseUrl);
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.addHeader("apikey", supabaseApiKey);
    http.addHeader("Authorization", String("Bearer ") + supabaseApiKey);

    StaticJsonDocument<200> doc;
    doc["co2"] = ppm;
    String jsonString;
    serializeJson(doc, jsonString);

    int httpResponseCode = http.POST(jsonString); // Sukses: HTTP 201 Created
    http.end();
  }
  delay(5000); // Interval sampling telemetri 5 detik
}
```

✅ **Engineering Highlights: Pemilihan Buffer StaticJsonDocument**

Penggunaan `StaticJsonDocument<200>` mengalokasikan memori JSON secara statis di area *stack* mikroprosesor, bukan di *heap* dinamis. Hal ini sepenuhnya mencegah fragmentasi memori RAM ESP32 dan menjamin mikrokontroler tidak pernah mengalami *kernel crash* atau *reboot loop* meskipun beroperasi selama berbulan-bulan tanpa henti.

4. Rekayasa Frontend & Canvas Visualization

UI/UX LAYER

4.1. Custom HTML5 Canvas Engine Plugins pada Chart.js v4

Alih-alih mengandalkan grafik standar, Gabriel merancang **3 Plugin Kanvas Custom tingkat lanjut** yang diinjeksi langsung ke siklus hidup rendering Chart.js:

1. chartZoneBandsPlugin

Dieksekusi pada hook `beforeDraw`. Menghitung koordinat piksel vertikal dari 4 zona kualitas udara lalu merender bidang warna gradasi transparan sebagai latar grafik.

2. crosshairPlugin

Dieksekusi pada hook `afterDraw`. Menggambar garis bantu vertikal putus-putus (*dashed crosshair*) setebal 1.5px yang bergerak dinamis mengikuti posisi kursor hover pengguna.

3. thresholdLinesPlugin

Menggambar 3 garis ambang kritis permanen (700, 1000, 2000 ppm) melintasi kanvas, dilengkapi penanda *badge pill rounded-rectangle* di tepi kanan grafik.

4.2. Fleksibilitas 3 Mode Tampilan Visualisasi

Mode Grafik	Karakteristik Tampilan	Kasus Penggunaan Optimal (Use Case)
📈 **Mode Garis (Line)**	Kurva Bezier halus (*tension 0.35*) dengan gradien emerald.	Monitoring tren umum, melihat akselerasi kenaikan emisi gas saat jam sibuk kendaraan tiba di basement.
📊 **Mode Batang (Bar)**	Batang diskrit di mana tiap batang diwarnai mandiri sesuai status.	Mendeteksi lonjakan data instan (*outlier spike*), seperti saat mobil memanaskan mesin tepat di dekat sensor.
🎯 **Mode Stepped**	Garis undak tegas tanpa kurva lengkung (*stepped: true*).	Analisis kesesuaian operasional sistem otomatisasi HVAC (kipas on/off) dengan ambang batas regulasi.

4.3. Optimasi Kinerja: Sliding Window Buffer & Dynamic Fallback

⚡ Strategi Buffer 100 Titik Data Terakhir (Sliding Window)

Browser klien membatasi dataset aktif pada kanvas hanya pada **100 data terbaru** (`dataset.slice(-100)`). Ini membatasi kalkulasi GPU ke batas optimal (~60 FPS tanpa jeda). Namun, ketika pengguna membutuhkan audit historis, sistem memiliki **Adaptive Query Fallback**: jika rentang tanggal melampaui buffer memori 1000 baris, aplikasi secara otomatis mengeksekusi asynchronous REST API call ke Supabase dengan filter `.gte()` dan `.lte()`, lalu merender hasilnya ke tabel data historis.

4.4. Ekspor CSV / Microsoft Excel Client-Side

Fitur ekspor pada file `script.js` dieksekusi 100% pada peramban pengguna melalui manipulasi *Data URI Blob* (`data:text/csv;charset=utf-8,...`). Pengguna dapat mengunduh puluhan ribu catatan historis dalam hitungan milidetik tanpa membebani server backend atau menghabiskan kuota komputasi cloud.

🕒 Smart Date Parser Regex

Fungsi `parseCustomDate()` mendukung format tanggal ganda: format ISO 8601 UTC server dan format lokal Indonesia (`DD/MM/YYYY, HH.mm.ss`), mencegah terjadinya error `NaN` saat penyaringan rentang waktu.

5. Portofolio Showcase & Problem-Solving

CASE STUDY

5.1. Matriks Tantangan Rekayasa & Solusi Nyata (Engineering Triumphs)

Proyek ini merefleksikan kemampuan *problem-solving* tingkat lanjut dalam mengatasi kendala dunia nyata:

Tantangan 1: Sensor Mengalami Pergeseran Negatif (Negative Calibration Drift)

HARDWARE & FIRMWARE

Gejala: Setelah pengujian selama 7 hari di basement, pembacaan sensor perlahan turun drastis hingga membaca 320 ppm (mustahil secara fisika karena udara bersih atmosfer bumi berada pada kisaran 415–420 ppm).
Akar Masalah: Algoritma ABC (*Automatic Baseline Calibration*) MH-Z19B mengasumsikan sensor terpapar udara 400 ppm minimal sekali dalam siklus 24 jam. Pada basement tertutup, konsentrasi terendah mungkin 800 ppm, sehingga firmware sensor mengalibrasi ulang titik 800 ppm sebagai nol semu.
Solusi Rekayasa: Gabriel secara eksplisit menonaktifkan ABC dengan memanggil `myMHZ19.autoCalibration(false)` di setup firmware dan melakukan kalibrasi manual zero-point di udara bebas luar ruangan sebelum pemasangan. Akurasi sensor kembali terjaga dengan deviasi <3%.

Tantangan 2: Penurunan Drastis FPS Browser Saat Dataset Membengkak

FRONTEND PERFORMANCE

Gejala: Setelah sistem berjalan berminggu-minggu, tabel database menampung lebih dari 50.000 data. Saat dimuat ke Chart.js, antarmuka browser mengalami *freeze* hingga 4 detik dan animasi kursor patah-patah.
Akar Masalah: Perhitungan interpolasi garis Bezier untuk 50.000 titik memerlukan alokasi GPU yang melebihi kapasitas thread rendering JavaScript browser.
Solusi Rekayasa: Menerapkan konsep *Sliding Window Active View* (maksimal 100 data terakhir untuk grafik real-time) dan memindahkan data lama ke antarmuka terpisah (Tabel Historis) yang mendukung filter server-side bertahap. Hasilnya, framerate kembali mulus konstan di 60 FPS.

Tantangan 3: Inkonsistensi Zona Waktu & Format Tanggal (Parsing Bug)

DATA ENGINEERING

Gejala: Input filter tanggal menghasilkan nilai `NaN` dan grafik menampilkan label waktu terbalik antara format UTC ISO dan waktu lokal Indonesia (WIB).
Akar Masalah: Objek `new Date()` bawaan browser tidak mengenali string tanggal berformat `DD/MM/YYYY, HH.mm.ss` yang dihasilkan oleh beberapa versi driver Supabase.
Solusi Rekayasa: Merancang algoritma `parseCustomDate()` dengan regex parser cerdas yang mengekstrak hari, bulan, tahun, jam, menit, dan detik secara terpisah, lalu menyinkronkannya ke Unix Epoch Timestamp.

KECEPATAN TELEMETRI	KONSUMSI DAYA	WAKTU EKSPOR CSV	QUERY THROUGHPUT
5.0 dtk	**140 mA**	**<50 ms**	**<150 ms**
Siklus Kirim Sensor	5V Rail ESP32 Active	Client Blob Processing	Indexed PostgreSQL

6. Keamanan, Skalabilitas & Roadmap Inovasi

PRODUCTION & FUTURE

6.1. Audit Keamanan & Row Level Security (RLS) PostgreSQL

Separasi Kredensial API

File `supabase-config.js` hanya memuat **Anon Public Key JWT** yang hanya memiliki izin baca/tulis terbatas pada tabel telemetri publik. Kunci berkekuatan penuh (*Service Role Secret Key*) diisolasi dan tidak pernah dipublikasikan ke sisi browser.

Validasi Batas Fisik Data

Mencegah injeksi data anomali atau sabotase telemetri melalui penerapan constraint PostgreSQL: `CHECK (co2 ⩾ 0 AND co2 ⩽ 10000)` pada tabel `monitoring`.

6.2. Roadmap Pengembangan Inovasi (Future Phases)

Tahapan	Fitur & Modul Inovasi	Tujuan & Dampak Operasional
Fase 1 (Selesai)	IoT NDIR Telemetry, Supabase Cloud CDC, Real-Time Chart.js Web Dashboard.	Penyediaan fondasi monitoring kualitas udara real-time basement dengan latensi rendah.
Fase 2 (Berikutnya)	Smart Relay Actuation via ESP32 GPIO & Modul Notifikasi Darurat (Bot Telegram/WhatsApp).	Otomatisasi penyalaan exhaust fan dan blower gedung saat ambang ≥ 1000 ppm tanpa campur tangan manusia.
Fase 3	Edge AI Model untuk Prediksi Lonjakan Jam Padat (*Predictive Ventilation*).	Menyalakan ventilasi 15 menit sebelum kedatangan kendaraan untuk mencegah lonjakan gas di awal.
Fase 4	Integrasi Standar BMS Komersial (BACnet / Modbus TCP) & Aplikasi Mobile Flutter.	Sertifikasi gedung hijau (*Green Building Council* / LEED) dan integrasi sistem sentral gedung.

🌟 Kesimpulan Portofolio Rekayasa

Proyek **CO_2 AirBoard** membuktikan kapabilitas **Gabriel** sebagai seorang insinyur yang mampu merancang dan mengeksekusi solusi teknologi secara utuh (*end-to-end*). Mulai dari pemahaman fisika sensor optik inframerah, pemrograman embedded firmware yang efisien dan stabil, perancangan arsitektur cloud serverless real-time, hingga pengembangan antarmuka visual data web yang intuitif dan berkinerja tinggi. Proyek ini memadukan nilai rekayasa teknis tingkat lanjut dengan dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan publik di fasilitas modern.